

Hito 4 - PI



Hecho por: Alejandro Castro y Marcos González

Nombre del profesor: José Luis Rodríguez Rodríguez

Curso y Módulo: 2º SMR / Proyecto Intermodular

Nombre del curso: Sistemas microinformáticos y redes

Nombre del instituto: IES Valle-Inclán

2025-2026

Índice

Licencia	3
Introducción	3
Perfil de tu empresa	3
Nombre de la empresa	3
A quién nos dirigimos	3
ODS	3
Nombre DNS usado	3
Necesidad Tecnológica	3
Sistema de backups en nuestro entorno de MVs	3
Justificación de la actividad	3
Alternativas vistas	4
Alternativa elegida	4
Presupuesto del proyecto	5
Módulos elegidos para el proyecto	5
Mapa lógico 1	6
Mapa lógico 2	6
Planificación de las actividades	7
Listado de actividades y temporalización	7
PRL	7
Ejecución del proyecto	8
Plan de seguimiento	8
Registro de Incidencias	8
Informe de calidad de los resultados	8
Evaluación del cumplimiento de objetivos	8
Conclusiones y propuestas de mejora	8
Desarrollo del proyecto	9
Apartado 1. Análisis de necesidades	9
Apartado 2. Estudios de tipos de backups	9
Apartado 3. Diseño del sistema de copias	10
Apartado 4. Selección HW y SW	10
Apartado 5. Instalación del software	11
Cliente	11
Servidor	13
Apartado 6. Configuración de copias	15
Apartado 7. Pruebas y restauración	22
Realización de la copia	23
Apartado 8. Ajustes y correcciones	26
Apartado 9. Documentación final	26
Bibliografía	27

Licencia



Introducción

En este documento se mostrará el proceso de instalación y configuración de nuestra herramienta del sistema de backups en un entorno de trabajo, la documentación estará basada en la temporización ya realizada anteriormente, que igual mostramos más adelante en la documentación.

Perfil de tu empresa

Nombre de la empresa

- BACKPRO

A quién nos dirigimos

- A todo tipo de clientes ya sean jóvenes o adultos,

ODS

- 8-Trabajo docente y Crecimiento económico.
- 9-Industria, innovación e infraestructura.

Nombre DNS usado

- BACKPRO.com

Necesidad Tecnológica

Sistema de backups en nuestro entorno de MVs

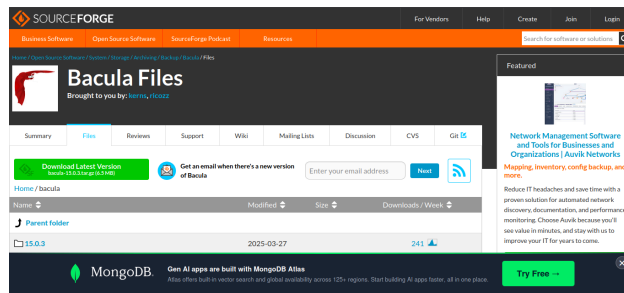
Nuestro proyecto es simple de entender, hacer un servidor de backups para aquellos usuarios de nuestra red que deseen guardar archivos, imágenes y otros archivos que sean importantes, la herramienta a usar será UrBackup.

Justificación de la actividad

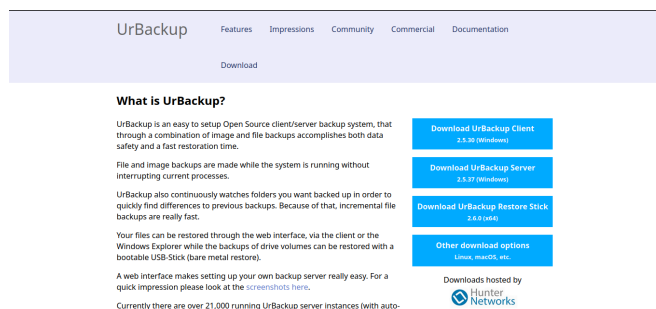
Tener un entorno seguro con el que se puedan recuperar los datos si ocurre algún error o pérdida no deseada.

Alternativas vistas

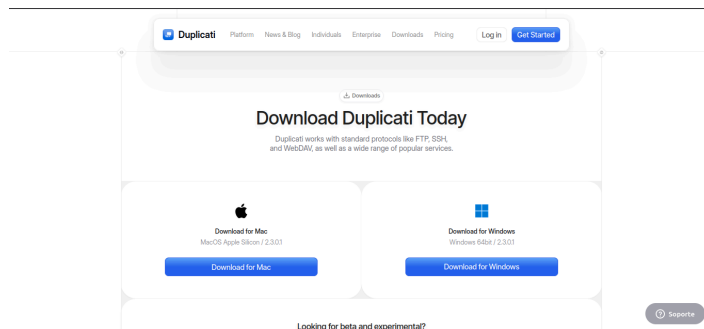
1. Bacula (Gratis)



2. UrBackup (Gratis)



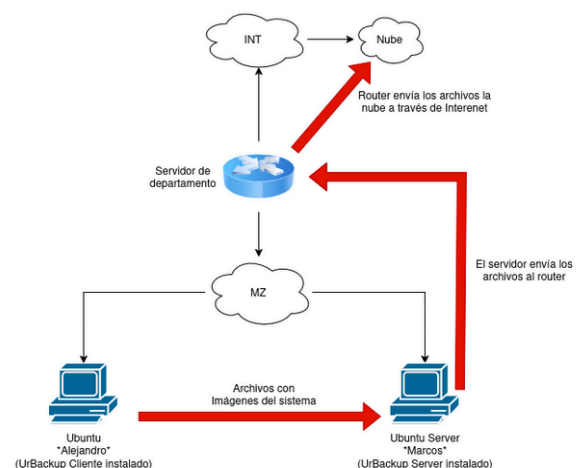
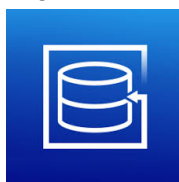
3. Duplicati (Gratis)



Alternativa elegida

Nombre: UrBackup; Sistema de copias de código libre cliente/servidor con una interfaz amigable para el usuario. Es la necesidad más importante de nuestro proyecto.

Logo:



Presupuesto del proyecto

El presupuesto previsto para este proyecto consiste en:

Equipos necesarios para el desarrollo de la actividad	Precio y Nº
Personas necesarias.	Uno para cada equipo.
Servidor en la nube.	Gratis (sin uso de ninguna mensualidad).
Servidor en local.	Gratis (ya que viene con la torre).
Urbacup server.	Gratis.
Router.	Ya que no sabemos el router más o menos estimamos unos 40€.
Equipo Informático (PC1 y PC7).	Uno solo por lo que hemos encontrado 205,21€. Básicamente 410,42€.

Módulos elegidos para el proyecto

SER

- Sobre esta asignatura porque el entorno usado de máquinas virtuales ha sido configurado y creado en este módulo durante el curso.

SEG

- Hemos elegido este módulo porque el proyecto se basa en la seguridad de los datos de los equipos.

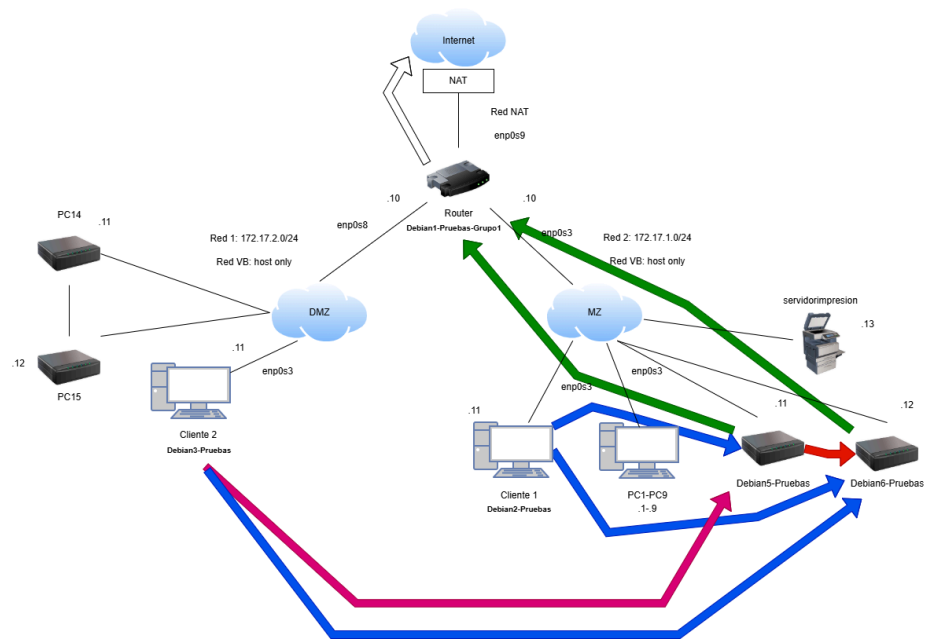
SOR

- Hemos elegido este módulo por el uso de máquinas virtuales a lo largo del proyecto.

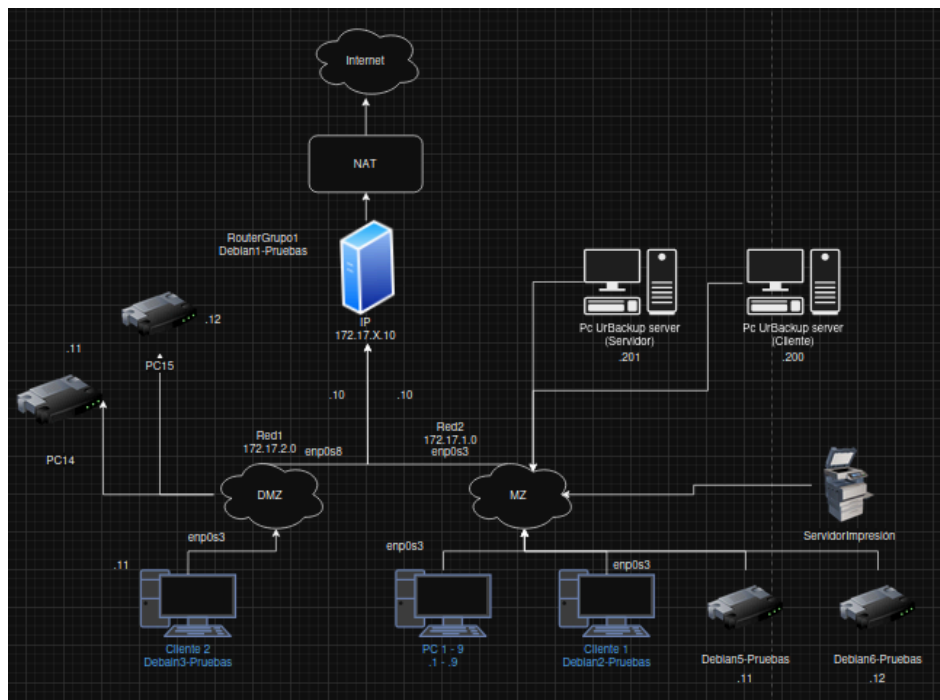
IP II

- Elegido simplemente por las prevenciones de riesgos laborales (PRL).

Mapa lógico 1



Mapa lógico 2



Planificación de las actividades

Listado de actividades y temporalización

[Enlace a la herramienta](#)



- 1. Análisis de necesidades;** Explicamos la necesidad de la elaboración del proyecto.
- 2. Estudios de tipos de backups;** Buscamos y aplicamos los distintos tipos de copias de seguridad.
- 3. Diseño del sistema de copias;** Elaboración de las carpetas que creamos dentro de la nube.
- 4. Selección HW y SW;** Elegimos el hardware y software para el proyecto.
- 5. Instalación del software;** Instalamos el software de la herramienta elegida en el cliente y servidor.
- 6. Configuración de copias;** Configuración de la herramienta y de las copias de los usuarios.
- 7. Pruebas y restauración;** Probamos la configuración anterior y probamos que funcione.
- 8. Ajustes y correcciones;** Explicamos los ajustes elaborados en las MVs y algunas correcciones a fallos.
- 9. Documentación final:** Resumen completo del proyecto.

PRL

Riesgos detectados:

- Riesgo térmico por servidores y equipos electrónicos.
- Fatiga visual por ver durante mucho tiempo una pantalla.
- Riesgo por manipulación de cableado estructurado.
- Riesgo eléctrico en instalaciones tecnológicas.
- Exposición de puertos abiertos.

Medidas preventivas:

- Sistemas de ventilación y climatización adecuados.
- Pausas cada hora para evitar sobrecarga.
- Uso de gafas de protección al trabajar con fibra, canalización correcta del cableado, orden y mantenimiento de instalaciones.
- Aislamiento adecuado de instalaciones, uso de equipos de protección (guantes dieléctricos).
- Comprobación de puertos abiertos para que no haya ningún problema.

Ejecución del proyecto

Plan de seguimiento

[Enlace a la herramienta](#)



Registro de Incidencias

No hemos tenido apenas fallos, aunque si errores como poner nombres mal o IPs equivocadas pero lo hemos solucionado rápido y fácilmente.

Informe de calidad de los resultados

Hemos completado todos los resultados propuestos con efectividad de cara a fallos en los equipos usados. 90% de efectividad en el proyecto.

Evaluación del cumplimiento de objetivos

Hemos completado el 100% de las actividades propuestas, completando y terminando así el proyecto.

Conclusiones y propuestas de mejora

Lo único que se nos ha podido complicar más era la disponibilidad de la MV que contenía el servidor ya que la MV estaba dentro de un disco duro externo del compañero y dicho compañero va a prácticas la mayoría de los días que tenemos clase, por lo que hemos tardado más de lo que hubiéramos podido terminar el proyecto. Igualmente nos ha gustado realizar el proyecto y la forma en la que lo hemos realizado junto a la herramienta elegida.

Desarrollo del proyecto

Apartado 1. Análisis de necesidades

Nuestras necesidades son un sistema de copias de seguridad automático para no perder los datos cuando ocurra alguna incidencia y que se haga sin necesidad de mano humana de por medio. En este caso nos hemos centrado en la empresa Diginova ya que maneja contenido delicado como imágenes del sistema que es básicamente en lo que se basa mayormente su empresa por eso hemos decidido el sistema de copias de seguridad.

Apartado 2. Estudios de tipos de backups

En este caso los tipos de backups que hay son:

Copias de seguridad en local: Las copias de seguridad en local hace que se almacene en su propia red básicamente una red local.

Las ventajas: Es que no hay que pagar nada por la mensualidad ni nada ya que viene con la red local.

Las desventajas: Son que el equipo si se daña podría perder los datos.

Copia de seguridad en la nube: Las copias de seguridad en la nube son copias subidas en la nube para poder almacenarlas sin un riesgo físico.

Las ventajas: Son que no hay riesgo físico en estas actividades y posee alta escalabilidad.

Las desventajas: Son que hay que pagar una mensualidad y depende de internet.

Copias de seguridad en disco externo: Las copias de seguridad en disco duro se dedica a hacer copias en los discos duros por USB.

Las ventajas: Son el bajo coste y la gran capacidad de almacenamiento (en función del disco duro).

Las desventajas: Son que no se puede automatizar, pueden ocurrir varios errores y puede sufrir daños en el ámbito físico.

Copias de seguridad híbrido: El modo híbrido es una mezcla del modo en la nube y el local. **(modo escogido)**

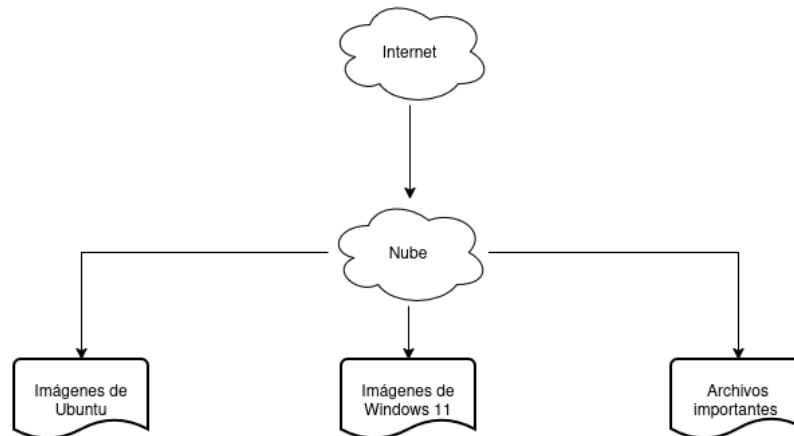
Las ventajas: Son que tiene una alta seguridad junto con la capacidad de automatización.

Las desventajas: Son su elevado coste y complejidad en cuanto a otros tipos.

Apartado 3. Diseño del sistema de copias

El diseño que elegiremos para guardar y editar las rutas donde se guardaran los distintos archivos, constará de las carpetas creadas en la nube donde guardaremos dichos archivos a través de Internet, las carpetas creadas serán denominadas tantas imágenes de sistemas se hayan compartido, dejando todas las imágenes ordenadas y facilitando su búsqueda.

Diagrama de las carpetas en la red de la nube;



Apartado 4. Selección HW y SW

El hardware que usaremos para nuestro proyecto será el mismo que el entorno de trabajo usado en clase, ya que instalaremos los dos servicios (UrBackup server y cliente) en dos equipos distintos de clase, añadiendo el software elegido.

El software elegido será en nuestro caso Ubuntu 22.04 pero como la herramienta es compatible con varios sistemas operativos cualquier cliente que se quiera unir a la red podrá elegir cuál usar pero tendrá que instalar UrBackup cliente en su sistema. Como usaremos el tipo de copias de seguridad híbrido, tendremos un lugar en la nube donde el servidor guardará los datos mediante carpetas creadas.

Apartado 5. Instalación del software

Download

What is UrBackup?

UrBackup is an easy to setup Open Source client/server backup system, that through a combination of image and file backups accomplishes both data safety and a fast restoration time.

File and image backups are made while the system is running without interrupting current processes.

UrBackup also continuously watches folders you want backed up in order to quickly find differences to previous backups. Because of that, incremental file backups are really fast.

Your files can be restored through the web interface, via the client or the Windows Explorer while the backups of drive volumes can be restored with a bootable USB-Stick (bare metal restore).

A web interface makes setting up your own backup server really easy. For a quick impression please look at the [screenshots here](#).

Currently there are over 21,000 running UrBackup server instances (with auto-

Download UrBackup Client
2.5.29 (Windows)

Download UrBackup Server
2.5.35 (Windows)

Download UrBackup Restore Stick
2.6.0 (x64)

Other download options
Linux, macOS, etc.

Downloads hosted by



En cuanto a la instalación del software vamos a instalar el modo servidor y el modo cliente para comprobar su funcionamiento en dos dispositivos. En este caso en su ordenador (el ordenador de mi compañero) instalaremos el cliente y en el mío instalaremos el servidor a continuación vamos a mostrar el proceso de configuración del cliente y el servidor mostrando su interfaz y todo en general:

Cliente

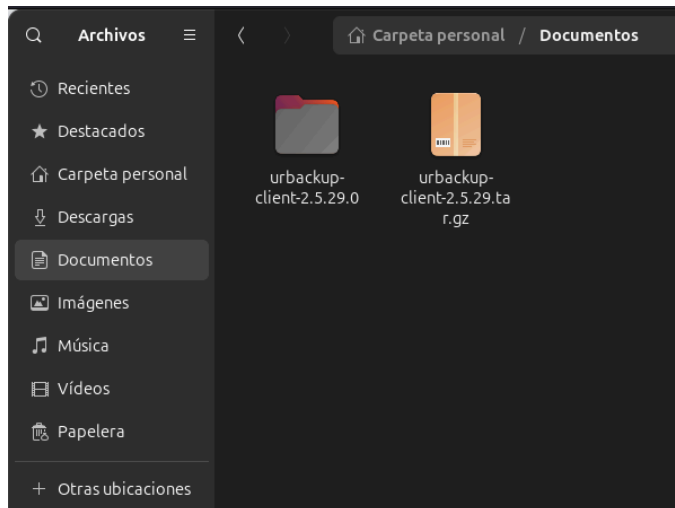
En el caso del cliente instalaremos el siguiente;

Client source for GNU/Linux

[UrBackup Client 2.5.29 source release for Linux](#)

[Installation instructions for Linux](#)

Al instalarnos el archivo dentro del primer enlace, lo descomprimos;



Descargamos los archivos orígenes de UrBackup cliente y los extraemos;

```

usuario@PC1: ~
usuario@PC1: ~ 80x24
usuario@PC1:~$ sudo wget https://hndl.urbackup.org/Client/2.5.29/urbackup-client-2.5.29.tar.gz
tar xzf urbackup-client-2.5.29.tar.gz
--2026-03-11 09:49:55-- https://hndl.urbackup.org/Client/2.5.29/urbackup-client-2.5.29.tar.gz
Resolviendo hndl.urbackup.org (hndl.urbackup.org)... 198.58.118.162, 2600:3c00::f03c:91ff:fec8:ecf6
Conectando con hndl.urbackup.org (hndl.urbackup.org)[198.58.118.162]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 5291511 (5.0M) [application/octet-stream]
Guardando como: 'urbackup-client-2.5.29.tar.gz'

urbackup-client-2.5 100%[=====] 5.05M 5.35MB/s en 0.9s

2026-03-11 09:49:57 (5.35 MB/s) - 'urbackup-client-2.5.29.tar.gz' guardado [5291511/5291511]

usuario@PC1:~$

```

Hemos instalado el paquete pero no el entorno gráfico para ello entramos en la terminal y seguiremos los siguientes pasos (Este proceso puede tardar un poco);

```

usuario@PC1: ~
usuario@PC1: ~ urbackup-client-2.5.29.0
usuario@PC1: ~ urbackup-client-2.5.29.0 80x24
usuario@PC1:~$ cd urbackup-client-2.5.29.0/
usuario@PC1:~/urbackup-client-2.5.29.0$ ./configure
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking target system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a race-free mkdir -p... /usr/bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for g++... g++
checking whether the C++ compiler works... yes
checking for C++ compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether the compiler supports GNU C++... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking for g++ option to enable C++11 features... none needed
checking whether make supports the include directive... yes (GNU style)
checking dependency style of g++... gcc3
checking for gcc... gcc
checking whether the compiler supports GNU C... yes

```

```

usuario@PC1: ~/urbackup-client-2.5.29.0
usuario@PC1: ~/urbackup-client-2.5.29.0 80x24
usuario@PC1:~/urbackup-client-2.5.29.0$ make -j4

usuario@PC1:~/urbackup-client-2.5.29.0
usuario@PC1:~/urbackup-client-2.5.29.0 80x24
usuario@PC1:~/urbackup-client-2.5.29.0$ sudo make install
[sudo] contraseña para usuario:
make[1]: se entra en el directorio '/home/usuario/urbackup-client-2.5.29.0'
make[2]: se entra en el directorio '/home/usuario/urbackup-client-2.5.29.0'
/usr/bin/mkdir -p '/usr/local/bin'
/usr/bin/install -c urbackupclientctl blockalign urbackupclientgui '/usr/local/bin'
mkdir -p "/usr/local/var/urbackup"
mkdir -p "/usr/local/var/urbackup/data"
/usr/bin/mkdir -p '/usr/local/sbin'
/usr/bin/install -c urbackupclientbackend '/usr/local/sbin'
/usr/bin/mkdir -p "/usr/local/var/urbackup/"
/usr/bin/mkdir -p "/usr/local/share/urbackup/scripts"
/usr/bin/mkdir -p "/usr/local/etc/urbackup"
/usr/bin/install -c ".urbackupclient/backup_scripts/list" "/usr/local/share/urbackup/scripts/list"
/usr/bin/install -c ".urbackupclient/backup_scripts/list_incr" "/usr/local/share/urbackup/scripts/list_incr"
test -e "/usr/local/etc/urbackup/mariadbump.conf" || /usr/bin/install -c ".urbackupclient/backup_scripts/mariadbump.conf" "/usr/local/etc/urbackup/mariadbump.conf"
/usr/bin/install -c ".urbackupclient/backup_scripts/mariadbump" "/usr/local/share/urbackup/scripts/mariadbump"
test -e "/usr/local/etc/urbackup/postgresqldump.conf" || /usr/bin/install -c ".urbackupclient/backup_scripts/postgresqldump.conf" "/usr/local/etc/urbackup/postgresqldump.conf"

```

Para iniciar el servicio de urbackupclient entramos en la terminal y ejecutamos el siguiente comando;

```

usuario@PC1: ~
usuario@PC1: ~ 80x24
usuario@PC1:~$ sudo urbackupclientgui
[sudo] contraseña para usuario:

```

Aparecerá un icono de UrBackup con el que podremos ver distintas opciones a elegir, solo si el servidor está activo;

```

usuario@PC1: ~
usuario@PC1: ~ 80x24
usuario@PC1:~$ sudo urbackupclientgui
[sudo] contraseña para usuario:

```

A su vez si ponemos en el navegador la IP del que se ha creado el servidor podremos entrar (<http://172.16.5.7:55414>);

Servidor

En este caso para instalar el servidor voy a escoger la versión UrBackup Server 2.5.35 Debian/Ubuntu stretch (with backports) / 19.04 or later amd64 o también lo podemos instalar por comandos. En comandos sería así;

```

usuario@pc7:~$ sudo add-apt-repository ppa:uroni/urbackup
[sudo] password for usuario:
Repository: 'Types: deb
URIs: https://ppa.launchpadcontent.net/uroni/urbackup/ubuntu/
Suites: noble
Components: main
'
Description:
Efficient Client-Server Backup system for Linux and Windows. A client for Window
s lets you backup open files and complete partition images. Backups are stored t
o disks in a efficient way (deduplication) on either Windows or Linux servers.
More info: https://launchpad.net/~uroni/+archive/ubuntu/urbackup
Adding repository.
Press [ENTER] to continue or Ctrl-c to cancel.

```

Hacemos un update e instalamos el urbackup-server;

```

usuario@pc7:~$ sudo apt install urbackup-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
 7zip cabextract espeak-data fluid-soundfont-gm fluid-soundfont-gs fluidsynth
 fonts-wine fuseiso libb2-1 libcap120-3t64 libdouble-conversion3 libespeak1
 libfluidsynth3 libid3tag0 libimlib2t64 libinstpatch-1.0-2 libjpeg-progs
 libjpeg9 libllvm19 libmd4c0 libmikmod3 libmspack0t64 libodbc2 libopenal-data
 libopenal1 libosmesa6 libpcres2-16-0 libportaudio2 libqt6core6t64
 libqt6dbus6t64 libqt6gui6t64 libqt6network6t64 libqt6opengl6t64 libqt6qml6
 libqt6qmlmodels6 libqt6quick6 libqt6waylandclient6 libqt6waylandcompositor6
 libqt6waylandeglclient6 libqt6waylandeglcompositor6 libqt6waylandeglcompositor6 libqt6widgets6t64

```

Una vez lo instalamos los dos falta configurarlo en los siguientes apartados.

En este caso lo intente instalarlo por la página original tanto por paquetes como por comandos en ninguno de los dos conseguimos resultados ya que al instalarlo todo no se encontraba después el archivo así que me fui a la documentación de la página para configurar y mirar cómo solucionarlo;

```

usuario@pc7:~$ dpkg -l | grep urbackup
ii  urbackup-server 2.5.35.0-1ubuntu1~noble
      amd64      Server for backing up clients
usuario@pc7:~$ systemctl list-units --type=service | grep urbackup
urbackupsrv.service loaded active running
LSB: Server for doing backups
usuario@pc7:~$ sudo systemctl status urbackupsrv
● urbackupsrv.service - LSB: Server for doing backups
   Loaded: loaded (/etc/init.d/urbackupsrv; generated)
   Active: active (running) since Thu 2026-02-19 13:47:51 CET; 6 days ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Tasks: 19 (limit: 18846)
  Memory: 109.8M (peak: 162.3M)
     CPU: 1min 12.438s
    CGroup: /system.slice/urbackupsrv.service
            └─124024 /usr/bin/urbackupsrv run --config /etc/default/urbackupsrv>

Feb 19 13:47:51 pc7 systemd[1]: Starting urbackupsrv.service - LSB: Server for >
Feb 19 13:47:51 pc7 systemd[1]: Started urbackupsrv.service - LSB: Server for d>
lines 1-12/12 (END)

```

Hemos visto que el servidor no tiene icono que se guarda en los archivos del sistema, el motivo por el que no veía el archivo en `systemctl status` era por que tenía un nombre distinto. Como se puede comprobar aquí el servidor está activo. **El servicio se llama urbackupsrv.** Al final decidimos que “UrBackup” lo podríamos añadir a ubuntu server para facilitar la difusión de archivos.

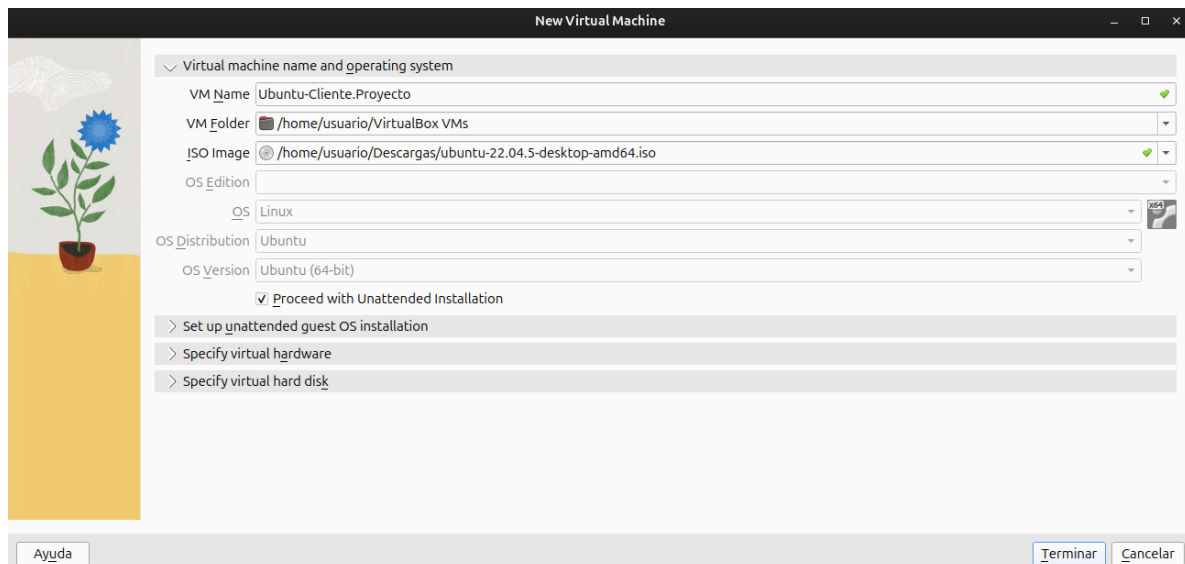
Apartado 6. Configuración de copias

Las copias estarán guardadas y protegidas dentro del servidor de nuestro PC con Ubuntu server instalado, a su vez tendremos un tiempo señalado para hacer copias de seguridad de dichas carpetas y dicha copia de seguridad se guardará en un disco externo del día y hora en que se realizó la copia, en los siguientes apartados vamos a mostrar la configuración realizada en el servidor y el cliente:

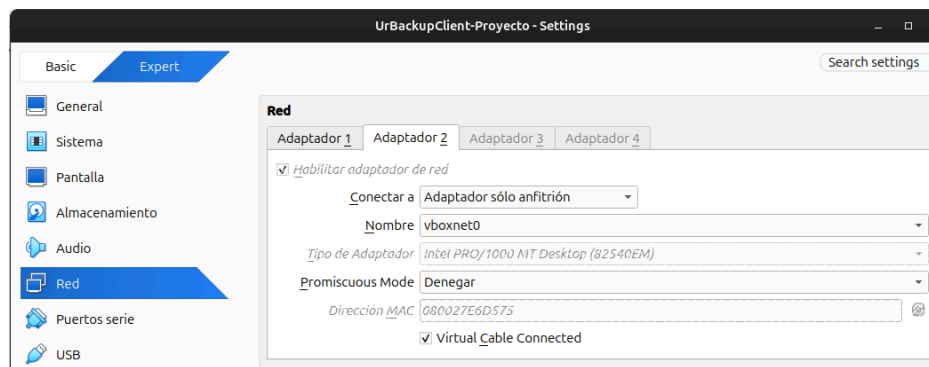
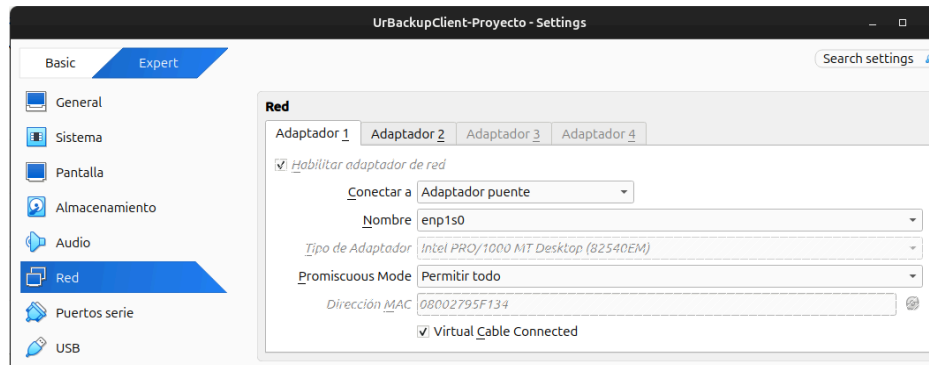
Cliente: No tuvimos que configurar casi nada, simplemente las IPs de las MVs de cada uno en su equipo y la configuración de la red aplicada en la configuración de VirtualBox.

Servidor: No hemos tenido que configurar nada durante el transcurso de la actividad de momento. Hablando entre nosotros hemos pensado que crearemos una página web con los datos del servidor desde el cliente y el servidor se conecta.

Ubuntu server cliente: Para empezar creamos una nueva MV con ubuntu server en VirtualBox:

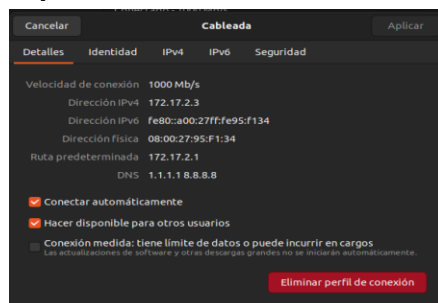


Una vez creada configuramos su adaptador red para que tenga la tarjeta de la clase;



Al entrar en la MV nos saldrán los dos adaptadores los cuales configuraremos de la siguiente forma, enp0s3 es la red con la que nos conectamos a la MV del servidor de UrBackup y enp0s8 es la del entorno;

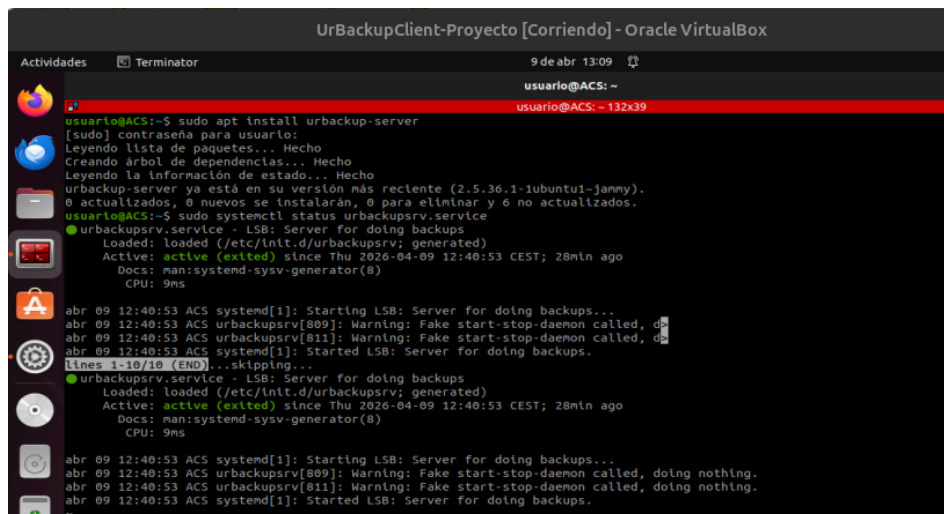
enp0s3



enp0s8



Sí podemos entrar y configurar la IP del equipo con UrBackup client, primero instalamos UrBackup server con el comando “sudo apt install “urbackup-server”” y obviamente tenerlo activado;

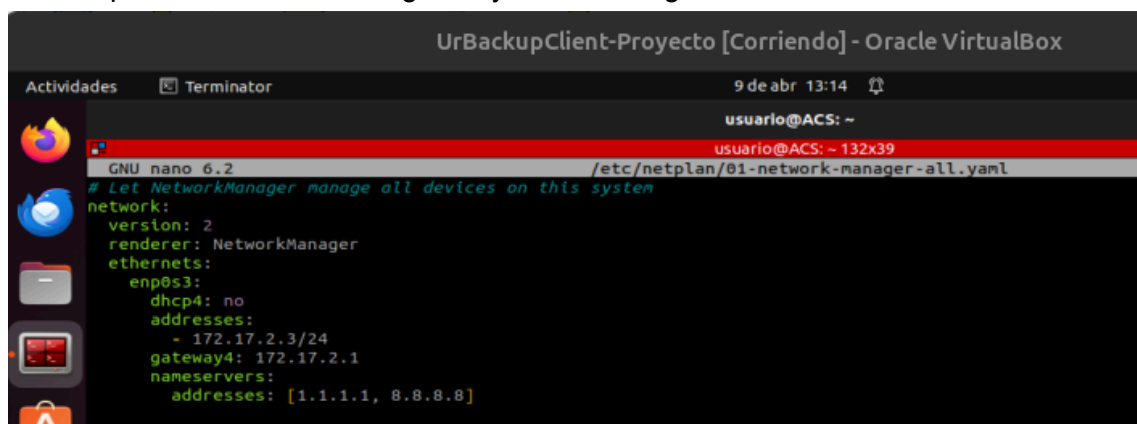


```

UrBackupClient-Proyecto [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Actividades Terminator 9 de abr 13:09
usuario@ACS: ~
usuario@ACS:~$ sudo apt install urbackup-server
[sudo] contraseña para usuario:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
urbackup-server ya está en su versión más reciente (2.5.36.1-1ubuntu1-jammy).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 6 no actualizados.
usuario@ACS:~$ sudo systemctl status urbackupserver.service
● urbackupserver.service - LSB: Server for doing backups
   Loaded: loaded (/etc/init.d/urbackupserver; generated)
   Active: active (exited) since Thu 2026-04-09 12:40:53 CEST; 28min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    CPU: 9ms
abr 09 12:40:53 ACS systemd[1]: Starting LSB: Server for doing backups...
abr 09 12:40:53 ACS urbackupserver[809]: Warning: Fake start-stop-daemon called, d
abr 09 12:40:53 ACS systemd[1]: Started LSB: Server for doing backups.
lines 1-10/10 (END)...skipping...
● urbackupserver.service - LSB: Server for doing backups
   Loaded: loaded (/etc/init.d/urbackupserver; generated)
   Active: active (exited) since Thu 2026-04-09 12:40:53 CEST; 28min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    CPU: 9ms
abr 09 12:40:53 ACS systemd[1]: Starting LSB: Server for doing backups...
abr 09 12:40:53 ACS urbackupserver[809]: Warning: Fake start-stop-daemon called, doing nothing.
abr 09 12:40:53 ACS urbackupserver[811]: Warning: Fake start-stop-daemon called, doing nothing.
abr 09 12:40:53 ACS systemd[1]: Started LSB: Server for doing backups.

```

Configuramos la IP editando el contenido del fichero “/etc/netplan/01-network-manager-all.yaml” de la siguiente forma;

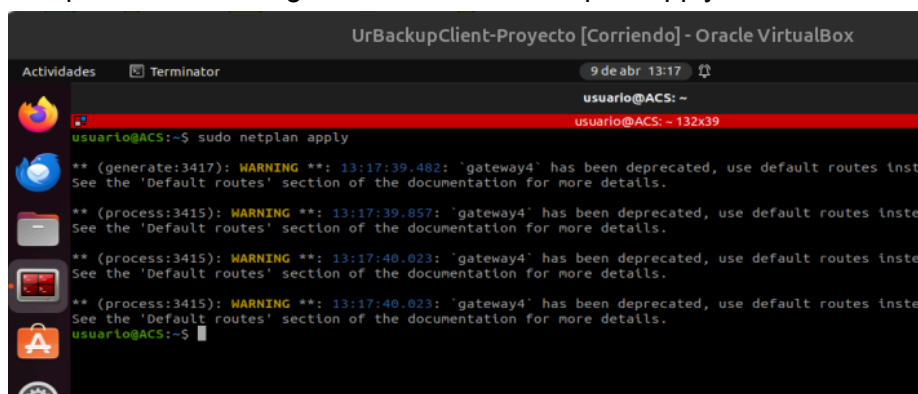


```

UrBackupClient-Proyecto [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Actividades Terminator 9 de abr 13:14
usuario@ACS: ~
usuario@ACS:~$ nano /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
GNU nano 6.2 /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 172.17.2.3/24
      gateway4: 172.17.2.1
      nameservers:
        addresses: [1.1.1.1, 8.8.8.8]

```

Completamos la configuración con “sudo netplan apply”;



```

UrBackupClient-Proyecto [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Actividades Terminator 9 de abr 13:17
usuario@ACS: ~
usuario@ACS:~$ sudo netplan apply
** (generate:3417): WARNING **: 13:17:39.482: 'gateway4' has been deprecated, use default routes instead. See the 'Default routes' section of the documentation for more details.
** (process:3415): WARNING **: 13:17:39.857: 'gateway4' has been deprecated, use default routes instead. See the 'Default routes' section of the documentation for more details.
** (process:3415): WARNING **: 13:17:40.023: 'gateway4' has been deprecated, use default routes instead. See the 'Default routes' section of the documentation for more details.
** (process:3415): WARNING **: 13:17:40.023: 'gateway4' has been deprecated, use default routes instead. See the 'Default routes' section of the documentation for more details.
usuario@ACS:~$

```

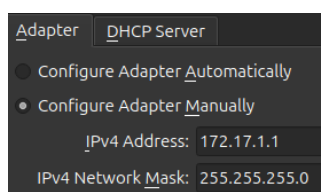
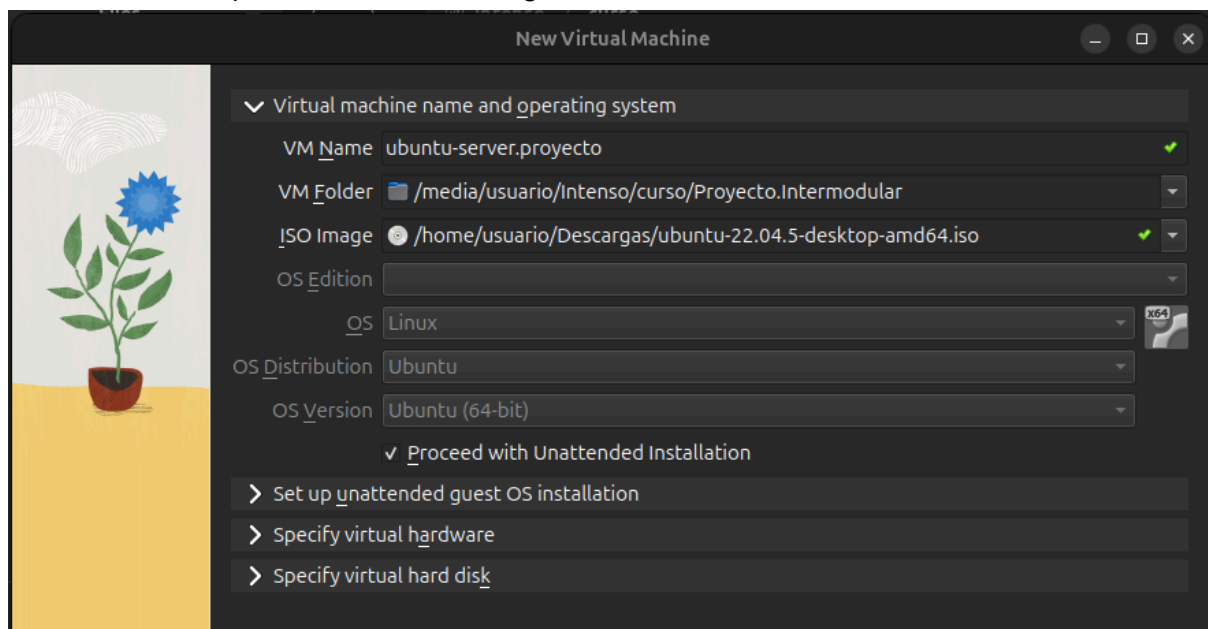
Probamos haciendo ping y ssh a la MV con UrBackup server;

```

UrBackupClient-Proyecto [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Actividades Terminator 9 de abr 13:20
usuario@ACS: ~
usuario@ACS: ~ 132x39
usuario@ACS:~$ ping 172.17.2.254
PING 172.17.2.254 (172.17.2.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.17.2.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.19 ms
64 bytes from 172.17.2.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.19 ms
64 bytes from 172.17.2.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.35 ms
^C
--- 172.17.2.254 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2019ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.189/1.244/1.354/0.077 ms
usuario@ACS:~$

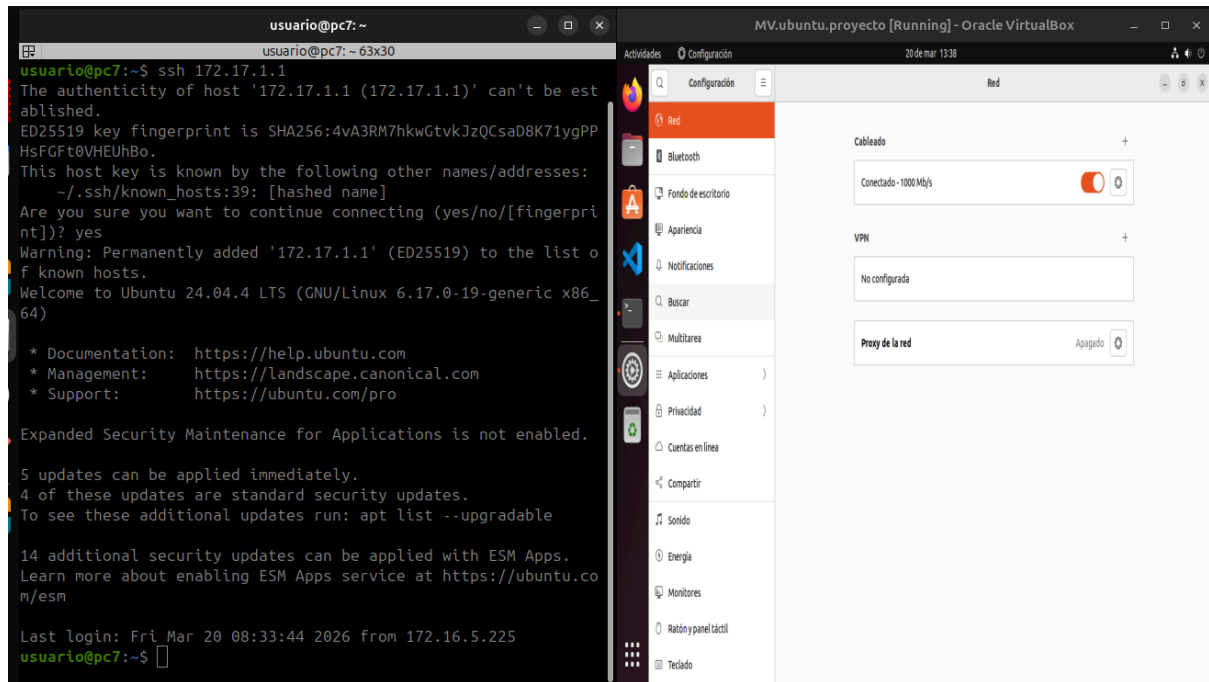
```

Ubuntu server servidor: Primero nos instalamos la imagen del ubuntu server, despues nos creamos una maquina virtual con la imagen:



Una vez creada la MV la configuraremos para que haga de servidor y le instalaremos el software de UrBackup:

Nosotros realizaremos la instalación mínima ya que solo nos interesa que tenga instalado el navegador y la terminal es todo lo necesario.

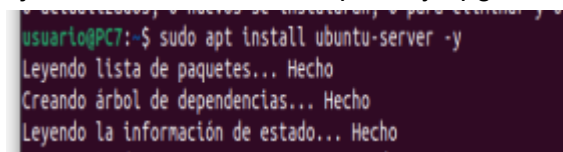


Una vez instalado en el entorno mínimo le instalamos el ssh configurando su ip en el proceso;



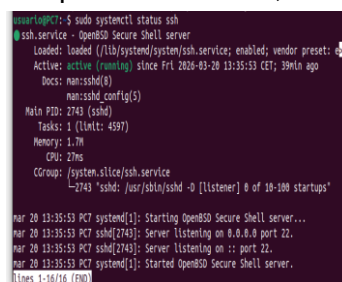
Una vez hecho esto vamos a proceder a convertirlo en un servidor;

- Ejecutamos el comando update y upgrade;



Aquí procedemos a la instalación ubuntu server.

- El próximo paso es la instalación de el servicio ssh pero como ya lo tengo instalado así que no hace falta;



- Instalaremos Nginx ya que gracias a este servidor vamos a poder compartir nuestra página web. Para comprobar que funciona desde la máquina cliente **se pondrá <https://172.16.5.7:55414> para poder conectarnos.**

```
usuario@PC7:~$ sudo apt install nginx
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
```

```
usuario@PC7:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-01-02 12:00:00 UTC; 1min 1s ago
```

- Instalamos UrBackup en la máquina virtual para que actúe como un sistema de copias de seguridad. Aquí hay dos opciones o pasamos UrBackup desde ssh el paquete entero o lo reinstalamos (no voy a poner el proceso ya que ya lo hemos hecho antes) para comprobar que funciona ponemos <http://172.16.5.7:55414> en nuestro navegador.
- Abrimos los puertos para que el cliente se pueda conectar sin ningún tipo de problema con:
 - sudo ufw allow 80 # web
 - sudo ufw allow 55414 # UrBackup web
 - sudo ufw allow 55413 # UrBackup cliente

```
usuario@PC7:~$ sudo ufw allow 80
Reglas actualizadas
Reglas actualizadas (v6)
usuario@PC7:~$ sudo ufw allow 55414
Reglas actualizadas
Reglas actualizadas (v6)
usuario@PC7:~$ sudo ufw allow 55413
Reglas actualizadas
Reglas actualizadas (v6)
usuario@PC7:~$
```

Los próximos pasos serán configurar las herramientas instaladas como nginx UrBackup, de momento no hace falta ninguna configuración.

Configuración de Nginx y creación de una página web

Ahora vamos a configurar Nginx, como ya está activo el servicio no hace falta que lo comprobemos de nuevo.

```
usuario@PC7:/var/www/html$ ls
index.nginx-debian.html
usuario@PC7:/var/www/html$
```

Como se puede ver aquí esta en esta carpeta se ve el html anfitrión.

```
GNU nano 6.2 /var/www/html/index.nginx-debian.html *
<head>
<title>servidor pagina web</title>
<style>
  body {
    width: 35em;
    margin: 0 auto;
    font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
  }
</style>
</head>
<body>
<h1>¡¡¡Bienvenido!!!</h1>
<p>¡¡ Hola te presentamos la pagina web de nuestro servidor !!</p>

si quieres acceder a los datos del servidor unete aqui
<a href="/var/www/html/pagina_web.html"></a></p>

<p><en>Metete no??.</en></p>
</body>
</html>
```

Configuramos así la página web principal, al querer crear el próximo html no tengo permisos para ello así que lo próximo para poder editar la carpeta es añadir permisos:

```
usuario@PC7:~$ ls -ld /var
drwx----- 16 root root 4096 mar 20 14:32 /var
usuario@PC7:~$ sudo chnod 755 /var
usuario@PC7:~$ ls -ld /var
drwxr-xr-x 16 root root 4096 mar 20 14:32 /var
usuario@PC7:~$ sudo chnod 755 /var/www
usuario@PC7:~$ sudo chnod 755 /var/www/html
usuario@PC7:~$ ls -ld /var/www
drwxr-xr-x 3 root root 4096 mar 20 14:22 /var/www
usuario@PC7:~$ ls -ld /var/www/html/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 26 12:42 /var/www/html/
usuario@PC7:~$
```

Una vez añadimos permisos cambiaremos el usuario en vez de root para tener permisos. Crearemos el siguiente apartado de la página web e intentado acceder por ssh pero tenía la misma ip que la máquina anfitriona.

En poco nos hemos dado cuenta de que cuando nos intentamos conectar se conecta a la máquina anfitriona en vez de a la MV así que le cambiamos la ip para que lo identifique:

```
System information as of jue 26 mar 2026 15:04:46 CET

System load:  0.05          Processes:            222
Usage of /:   50.8% of 23.94GB Users logged in:           1
Memory usage: 22%          IPv4 address for enp0s3: 172.17.0.1
Swap usage:   0%

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está
Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.

1 actualización de seguridad adicional se puede aplicar con ESM
Aprenda más sobre cómo activar el servicio ESM Apps at https://

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release
Internet connection or proxy settings

Last login: Thu Mar 26 15:01:39 2026 from 127.0.0.1
usuario@PC7:~$ ls
Descargas  Escritorio  Música     Público    Videos
Documentos Imágenes   Plantillas snap
usuario@PC7:~$
```

Poco después cambiamos al adaptador de puente para poder conectarnos mutuamente dentro de la misma red. Como se verá en las capturas de mi compañero que es el cliente.

Como se puede ver en este trabajo utilizamos el método híbrido ya que juntamos el modo local y el modo en la nube teniendo así el mayor rango de posibilidades para copias de seguridad.

Apartado 7. Pruebas y restauración

En este apartado como su nombre dice haremos las comprobaciones necesarias como comprobar que estén verdaderamente conectados los equipos del entorno con la VMs con UrBackup server instalado y también subiendo archivos a dicho servidor;

Ping Cliente UrBackup → Servidor UrBackup

```

UrBackupClient-Proyecto [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Actividades Terminator 16 de abr 11:12
usuario@ACS: ~
usuario@ACS: ~ 132x39
usuario@ACS:~$ ping 172.17.1.1
PING 172.17.1.1 (172.17.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.17.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.422 ms
64 bytes from 172.17.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.281 ms
64 bytes from 172.17.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.240 ms
^C
--- 172.17.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2050ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.240/0.314/0.422/0.077 ms
usuario@ACS:~$
  
```

Ping Servidor UrBackup → Cliente UrBackup

```

UrBackupClient-Proyecto [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Actividades Terminator 16 de abr 11:13
usuario@PC1: ~
usuario@PC1: ~ 132x37
usuario@PC1:~$ ping 172.17.1.200
PING 172.17.1.200 (172.17.1.200) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.17.1.200: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.241 ms
64 bytes from 172.17.1.200: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.300 ms
64 bytes from 172.17.1.200: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.307 ms
^C
--- 172.17.1.200 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2075ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.241/0.282/0.307/0.029 ms
usuario@PC1:~$
  
```

Ping Cliente UrBackup → Router Entorno (Demostración de la conexión con el entorno de trabajo de clase)

```

UrBackupClient-Proyecto [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Actividades Terminator 15 de abr 09:02
usuario@ACS: ~
usuario@ACS: ~ 132x39
usuario@ACS:~$ ping 172.17.1.10
PING 172.17.1.10 (172.17.1.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.17.1.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.706 ms
64 bytes from 172.17.1.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.678 ms
64 bytes from 172.17.1.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.705 ms
^C
--- 172.17.1.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2086ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.678/0.696/0.706/0.013 ms
usuario@ACS:~$

usuario@RouterGrupo1: ~
usuario@RouterGrupo1: ~ 80x24
usuario@RouterGrupo1:~$ ping 172.17.1.200
PING 172.17.1.200 (172.17.1.200) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.17.1.200: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.430 ms
64 bytes from 172.17.1.200: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.596 ms
64 bytes from 172.17.1.200: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.586 ms
^C
--- 172.17.1.200 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2011ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.430/0.537/0.596/0.076 ms
usuario@RouterGrupo1:~$
  
```

The screenshot shows a Linux desktop with a dark theme. On the left is a dock with icons for a web browser, a file manager, and a terminal. The top panel displays the system name 'UrBackupClient-Proyecto [Corriendo] - Oracle VirtualBox' and the date '16 de abr 11:14'. An 'Actividades' (Activities) button is on the left, and a 'Terminar' (End) button is on the right. A terminal window is open, showing a command prompt 'usuario@PC1: ~' and the command 'ping 172.17.1.10'. The output shows three successful ping requests with response times around 0.3 to 0.5 seconds. The terminal window title is 'usuario@PC1: ~'.

UrBackupClient-Proyecto [Corriendo] - Oracle VirtualBox

16 de abr 11:14

usuario@PC1: ~

usuario@PC1: ~

usuario@PC1:~\$ ping 172.17.1.10

PING 172.17.1.10 (172.17.1.10) 56(84) bytes of data:

64 bytes from 172.17.1.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.493 ms

64 bytes from 172.17.1.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.330 ms

64 bytes from 172.17.1.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.301 ms

^C

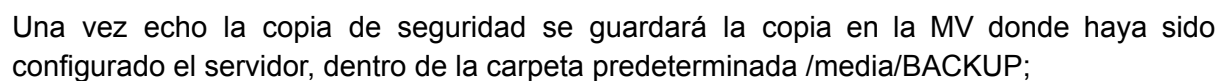
--- 172.17.1.10 ping statistics ---

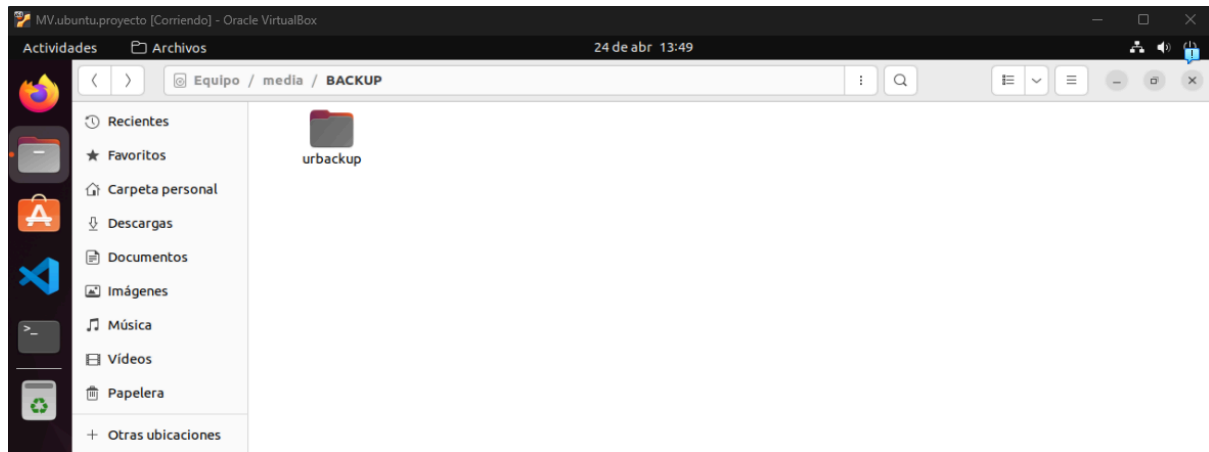
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2050ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.330/0.401/0.493/0.068 ms

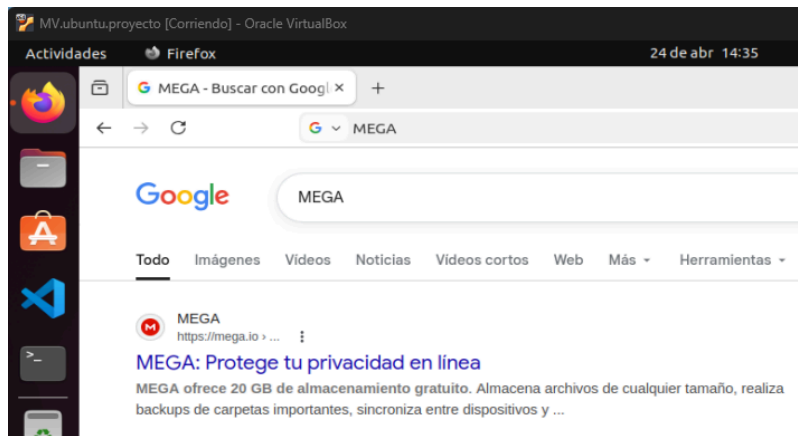
usuario@PC1:~\$

Después de comprobar las conexiones necesarias intentaremos si el Cliente UrBackup puede conectarse al servidor de UrBackup server alojado en el Servidor UrBackup, compartiendo datos con el servidor, gracias al enlace del servidor UrBackup (<http://172.16.5.7:55414>);

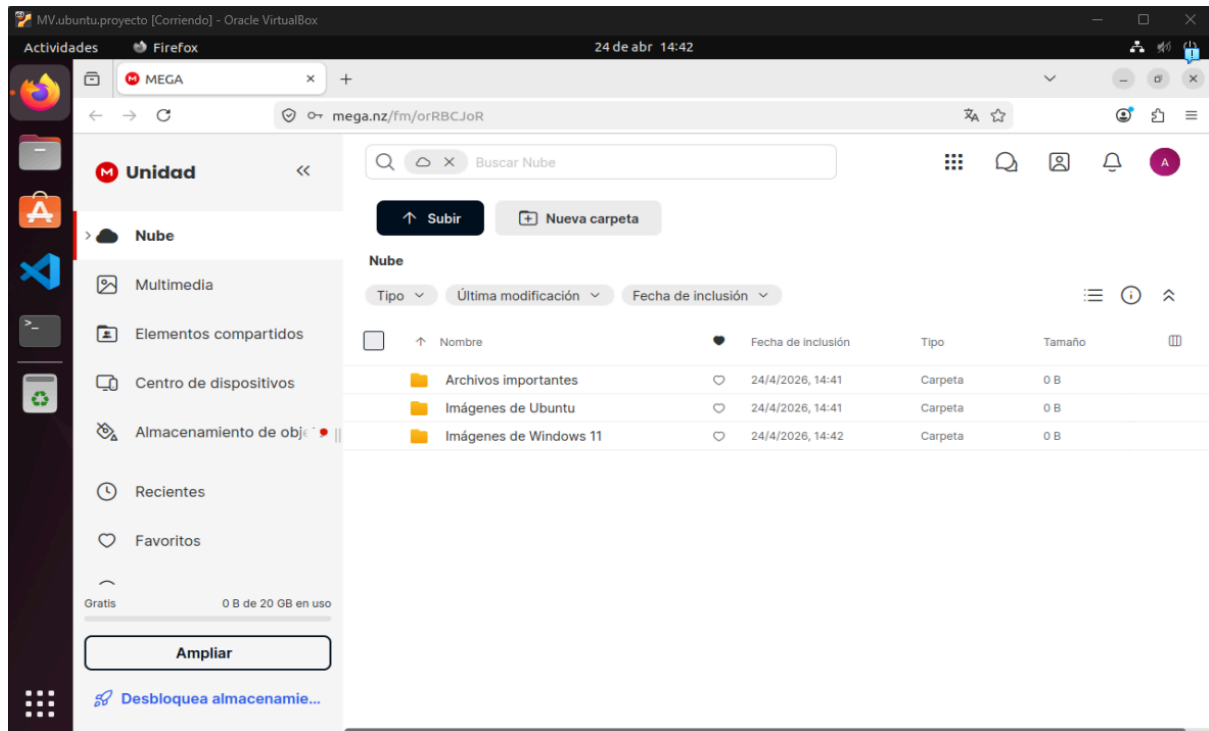




Siguiendo con el método elegido en el apartado 2 sobre las copias de seguridad híbrido usaremos MEGA, simplemente desde la MV servidor entramos en el navegador, buscamos mega;



Al entrar iniciamos sesión y ya podremos subir los archivos de las copias de seguridad, pero antes crearemos las carpetas mostradas en el apartado 3 de cómo sería nuestro sitio en la nube;



Y ya tendríamos un lugar seguro donde guardar las copias de seguridad de los clientes del servidor de UrBackup, guardando también imágenes de cada sistema operativo y otros archivos.

Apartado 8. Ajustes y correcciones

En cuanto a los ajustes y correcciones hemos tenido que hacer un montón de ajustes y correcciones como:

Ajustes:

- Instalación y configuración de herramientas necesarias para este SO
 - UFW: para la gestión del firewall y abriendo puertos.
 - SSH: para conectarte remotamente entre MV.
 - Nginx: utilizado para la creación del servidor web.
- La configuración de la página web con HTML.
- Instalación y verificación del funcionamiento de UrBackup (del cliente y del servidor).
- Ajustes en la red de la MV.

Correcciones:

- Corrección de las direcciones IP de las MV para mejorar la comunicación entre el cliente y el servidor.
- Reorganización de la configuración de los servicios instalados para asegurar su correcto funcionamiento.

Apartado 9. Documentación final

En este trabajo lo que vamos a hacer es un sistema de copias de seguridad por MV.

Hemos iniciado la actividad configurando el puesto de trabajo e iniciamos el sistema de copias de seguridad utilizando el sistema de herramientas de UrBackup, una vez configurada todas las herramientas y el entorno se procede a realizar las pruebas de funcionamiento del sistema y la comunicación de equipos.

Durante la práctica nos surgieron varios problemas pero se solucionaron como se ve en el documento.

Finalmente se consiguió realizar un sistema de copias de seguridad en MV cumpliendo con la mayoría de objetivos planteados. Ayudándonos a mejorar nuestros conocimientos en las asignaturas que se han planteado.

Bibliografía

Toda la documentación fue realizada por los alumnos con ayuda de búsquedas en Google, los apartados seleccionados son elegidos usando una temporización de actividades ya realizada anteriormente.

[Enlace a GitHub](#)